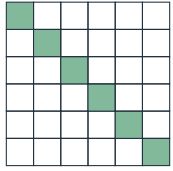
Условие

На колко е равна вероятността при хвърляне на n зара сумата от точките да е равна на дадено число k ($n \leq k \leq 6n$)?

Идея: сумата като път

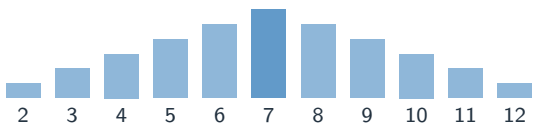
Първо вижте малкия случай на два зара: сумата 7 се получава по най-много начини.



Коефициент в пораждаща функция

Вероятността е коефициентът пред s^k в

$$\left(\frac{s+\cdots+s^6}{6}\right)^n = \frac{s^n}{6^n}\frac{(1-s^6)^n}{(1-s)^n} = \frac{1}{6^n}\sum_i (-1)^i \binom{n}{i} \sum_j \binom{n+j-1}{j} s^{n+6i+j}.$$



пример: $n = 2$

Търсим $j = k - n - 6i$.

Отговор. $\mathbb{P} = \dfrac{1}{6^n} \displaystyle\sum_{i=0}^{\lfloor (k-n)/6 \rfloor} (-1)^i \binom{n}{i} \binom{k-6i-1}{k-n-6i}.$